

DOKONČOVACÍ METODY OBRÁBĚNÍ

V technické praxi není jednoduché zvolit vhodnou dokončovací operaci, pokud konstruktér netrvá na určitém konkrétním druhu. Zpravidla by této volbě mělo předcházet jednání mezi konstrukcí a technologií, která danou technickou dokumentaci po stránce výroby projedná a schválí. Každá z níže uvedených operací je vhodná k něčemu jinému a má rozdílný význam a smysl. Obecně platí zásada, že čím vyšší výrobní přesnosti, tím bude výroba dražší a výrobek těžko prodejný.

Rozlišujeme tyto druhy dokončovacích operací:

- jemné soustružení
- jemné frézování
- honování
- lapování
- superfinišování
- leštění
- omílání
- otryskávání
- válečkování
- kuličkování (brokování)
- protlačování (kalibrování)
- zaškrabávání
- rýhování
- vroubkování
- ševingování

Jemné soustružení

Tato operace patří mezi zvláštní druhy třískového obrábění. Provádí se zpravidla jednobřítým nástrojem se slinutým karbidem nebo polykrystalickým diamantem, popřípadě řeznou destičkou, která má břit z kubického nitridu boru.

Obrábění probíhá na strojích, které se vyznačují vysokou tuhostí a vysokými otáčkami pracovního vřetene. V současné době se jedná zejména o číslicově řízené stroje. Všechny části těchto strojů musí být staticky i dynamicky vyvážené, aby nedošlo ke chvění stroje.

Hlavní znaky jemného soustružení:

- vysoká řezná rychlost v ($\text{m} \cdot \text{min}^{-1}$)
- malý posuv nástroje s ($\text{mm} \cdot \text{ot}^{-1}$), odebírá se velmi malý průřez třísky S (mm^2)
- malá hloubka řezu h (mm)

Výhody jemného soustružení:

- obrobený povrch je kovově čistý bez vtlačených brusných zrn
- minimální deformace v povrchové vrstvě (vysoká řezná rychlost a malý průřez třísky)
- malý vývin tepla zaručuje stálost tvaru obrobené plochy

Plocha pro jemné soustružení musí být obrobena alespoň v sedmém stupni přesnosti a přídavek na dokončení bývá 0,15 mm - 0,25 mm. Řezné podmínky se volí dle tabulek. Nástroje pro jemné obrábění musí být dostatečně tuhé, aby při obrábění nedocházelo k chvění. Řezná rychlost jemného soustružení je až $1000 \text{ m} \cdot \text{min}^{-1}$, posuv $0,2 \text{ mm} \cdot \text{ot}^{-1}$.

Dosahované parametry jemným soustružením:

- stupně přesnosti IT5 až IT6
- drsnosti povrchu $R_a = 0,2 \text{ } \mu\text{m}$ až $0,8 \text{ } \mu\text{m}$

Honování

Honování je v podstatě broušení malou řeznou rychlostí. Převážně se používá pro dokončování vnitřních válcových ploch, jako například válců spalovacích motorů, kompresorů a hydraulických zařízení. V tomto případě se jedná o vnitřní honování. Můžeme však provádět i honování vnějších válcových ploch, například čepů nebo pístů, nebo také tepelně zpracovaných (kalených) ozubených kol.

Honování se používá k odstranění stop po broušení či po nástroji vzniklých v předchozí operaci.

Podstatou honování je broušení vnitřních nebo vnějších válcových ploch honovacími kameny, upnutými v honovací hlavě. Kameny jsou přitlačovány k obráběné ploše tlakem 0,35 až 1,40 MPa.

Při honování otvorů vykonává **honovací hlava** složený **pohyb otáčivý a současně přímočarý** ve směru své osy a **obrobek stojí**. Kameny honovací hlavy tedy vykonávají šroubovitý vratný pohyb, takže se dráhy zrn vzájemně překrývají.

Při **vnějším honování honovací hlava stojí** a **obrobek se otáčí** a současně koná přímočarý pohyb.

Obrobek se před honováním jemně vyvrtá nebo obrousí s přídavkem na honování.

Během obrábění se brusné kameny v honovací hlavě mechanicky nebo hydraulicky přestavují, podle velikosti přídavku na obrábění. Toto se provádí pomocí rozpínacích kuželů a ovládací tyče.

Počet brousících kamenů bývá podle velikosti díry 3 až 12. Bývají z karbidu křemíku (pro litinu), z umělého korundu (pro ocel) nebo s technickým diamantem, popřípadě z CBN (pro díry ve slinutých karbidech). K chlazení a odplavování brusiva se používá petroleje s minerálními oleji (až $50 \text{ l} \cdot \text{min}^{-1}$).

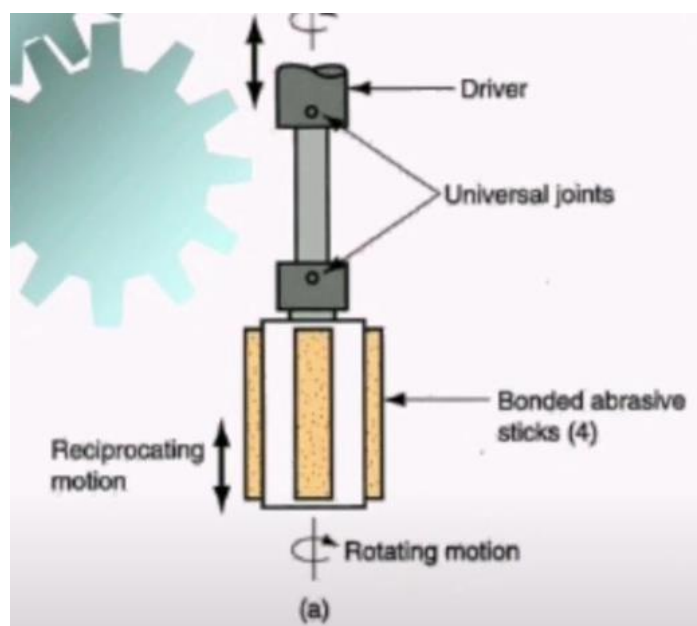
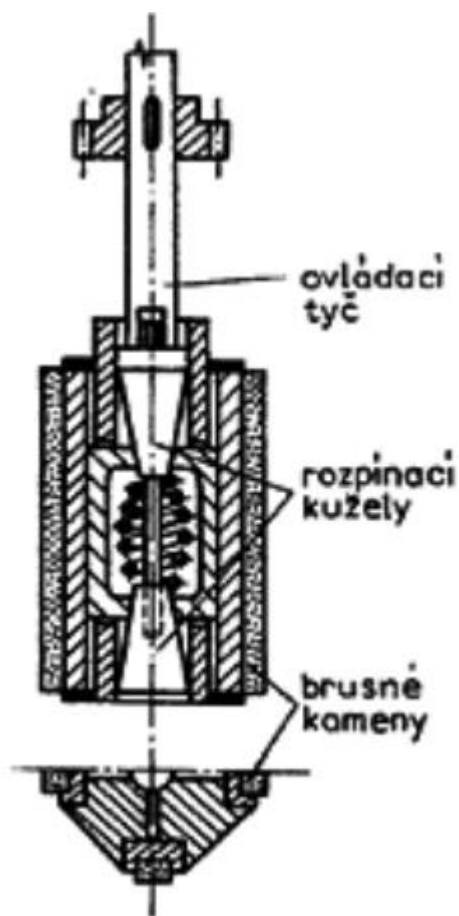
Honovací stroje mají převážně svisle uložené pracovní vřeteno a mohou být jednovřetenové nebo vícevřetenové. Jejich velikost se řídí podle největšího honovaného průměru a honované délky. Podle požadavků na přesnost a drsnost povrchu se honuje jednou nebo dvěma honovacími hlavami.

Při hrubovacím honování se dosáhne přesnosti IT6 až IT7 a drsnosti povrchu $R_a = 0,4 \text{ } \mu\text{m}$ až $0,8 \text{ } \mu\text{m}$. Při jemném honování stupně přesnosti IT5 a drsnosti povrchu $R_a = 0,1 \text{ } \mu\text{m}$ až $0,2 \text{ } \mu\text{m}$.

Honováním se dosahuje velké přesnosti geometrického tvaru válcových ploch, odstraní se ovalita, kuželovitost a vlnitost ploch, nelze opravit souosost.

[SURFACE FINISHING PROCESS \(Part-2\) - YouTube](#)

[Mercedes OM642 Výbrus + Honování / Расточка и хонингование блока мотора Mercedes OM642 - YouTube](#)



Lapování

Patří mezi dokončovací operace obrábění. V praxi se používá například pro úpravu ložiskových míst hřídelů a pracovních vřeten u kluzného uložení, při výrobě valivých ložisek a všude tam, kde potřebujeme dosáhnout těsnosti ploch dvou součástí proti pronikání tekutin a plynů například mechanické ucpávky, ventily spalovacích motorů, měřidla, závity, řezné části nástrojů.

Podstatou lapování je vyhlazování povrchu součásti **volným jemným brusivem, které je rozptýleno v oleji, petroleji nebo je obsaženo v různých lapovacích pastách** a je **dodáváno do prostoru mezi obrobek a nástroj**. Zmenšování drsnosti povrchu a zlepšování geometrického tvaru se dosáhne řezným pohybem brusiva, které je vyvoláno lapovacím nástrojem a současně plastickou deformací nerovností povrchu. Brousící zrna jsou přitlačována k lapovacímu povrchu obrobku měděnými nebo litinovými lapovacími nástroji, které se otáčejí a kmitají.

Lapovací nástroj má negativní tvar lapované plochy. Materiál nástroje bývá měď, litina, měkká nebo kalená ocel, plast.

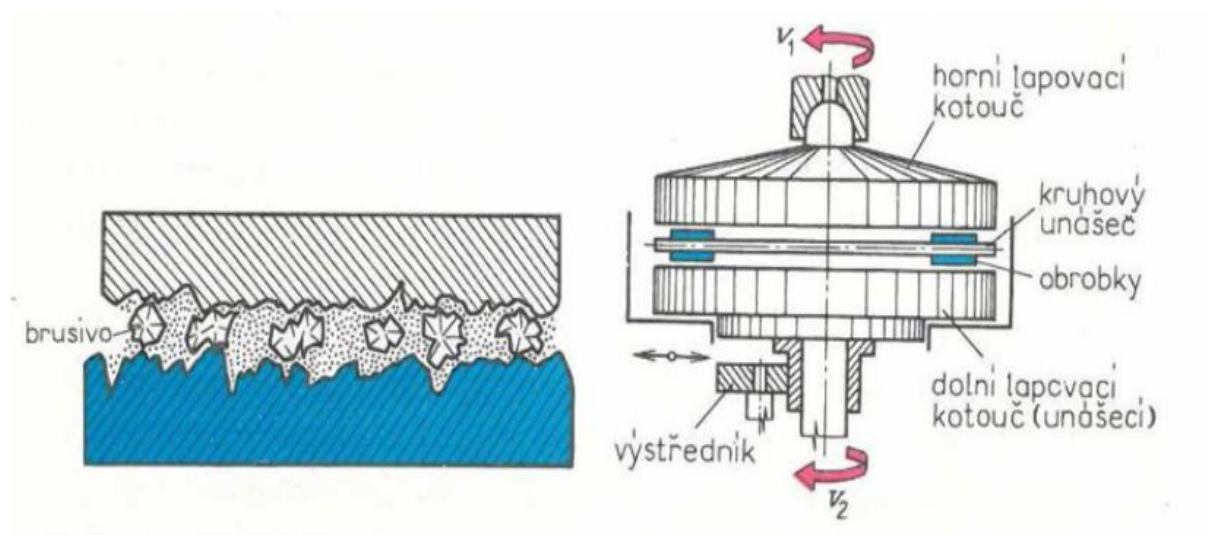
Nástroj koná při obrábění **nepravidelný pohyb** vůči obráběné ploše. Tím se zrna **brusiva pohybují po neustále se měnících drahách** a tak zanikají stopy po předchozím obrábění.

Jako brusivo se používá karbid křemíku a umělý korund o různé zrnitosti pro hrubování a jemné lapování. Pro lapování slinutých karbidů se používá karbid boru a diamantový prášek. Chladicí kapalinou je směs petroleje s olejem.

Lapovací stroje mají různou konstrukci. Například lapovací stroj se svislou osou lapovacích kotoučů, které jsou vyrobeny ze šedé litiny pracuje takto:

- horní kotouč je výkyvný, aby se jeho plocha mohla přizpůsobit ploše spodního kotouče a byla s ním rovnoběžná
- pracovní otáčky koná buď spodní kotouč nebo oba
- jejich obvodová rychlost je rozdílná ve stejném smyslu
- unášecí kotouč koná ještě kmitavý pohyb vyvolaný výstředníkem
- součásti jsou při lapování umístěny ve výřezech kruhového unášeče, který je umístěn mezi lapovacími kotouči

Lapováním dosáhneme nejlepší jakosti obrobené plochy ze všech způsobů obrábění. Při **velmi jemném lapování** můžeme dosáhnout přesnosti **IT1 až IT3** a drsnosti povrchu **$R_a = 0,02 \mu\text{m}$ až $0,05 \mu\text{m}$** a tvarové přesnosti $0,05 \mu\text{m}$ až $0,01 \mu\text{m}$. Před lapováním bývá obrobek opracován jemným broušením s přídavkem $0,05 \text{ mm}$ až $0,03 \text{ mm}$.



<https://www.youtube.com/watch?v=RfC5H4dA-ds>

Superfinašování

Superfinašování je jemné broušení, nazývané také přehlazování. Patří mezi dokončovací operace obrábění, zejména vnějších válcových ploch z kalené i měkké oceli, litiny a neželezných kovů.

Superfinašování se také může použít pro díry a rovinné plochy. Dokončují se takto například čepy a konce hřídelů pro kluzná uložení, části rozvodových hydraulických zařízení, valivé prvky ložisek.

Podstatou **superfinašování je rychlý kmitavý pohyb superfinašovacího kamene při současném točivém pohybu obrobku**. Kameny jsou uchyceny ve speciální superfinašovací hlavě. Tato hlava je při práci přitlačována k obráběné ploše malým tlakem do $0,25 \text{ MPa}$. Hlava koná kmitavý pohyb kolem obráběné plochy o frekvenci až $1\,200$ dvojzdvihů za minutu a posouvá se ve směru osy obrobku, který se otáčí obvodovou rychlostí až $40 \text{ m} \cdot \text{min}^{-1}$. Zrna brusiva vykonávají vzhledem k obrobku nepravidelný pohyb, kterým se dosáhne soustavného překrývání stop po obrábění a tím vyhlazení povrchu. Mezi obrobek a superfinašovací kameny je přiváděna chladicí

kapalina (směs petroleje a oleje). Řezné podmínky a volba superfinišovacích kamenů se volí dle tabulek pro superfinišování.

Superfinišování se provádí buď na speciálních strojích nebo soustruzích a bruskách s přídatnou superfinišovací hlavou. Hlava má samostatný motor, který superfinišovacímu kameni uděluje, pomocí klikového mechanismu kmitavý pohyb. Superfinišovací kameny bývají nejčastěji z elektrokorundu nebo karborunda o velké čistotě zrnitosti s keramickou nebo bakelitovou vazbou. Tvrdost kamene závisí na výchozí drsnosti a tvrdosti materiálu obrobku. Obecně platí: čím je výchozí drsnost větší, tím volíme kámen tvrdší a opačně.

Dosahovaná přesnost je IT3 až IT5, drsnost obrobené plochy při superfinišování se pohybuje v rozmezí $R_a = 0,05$ až $0,4 \mu\text{m}$. Před superfinišováním se provádí broušení s přídkem 0,01 až 0,02 mm. Platí zásada: tvrdší materiál – kámen měkký, měkký materiál – tvrdý kámen.

[What is... Superfinishing - YouTube](#)

[Superfinish SF106 AVCHD V1 - YouTube](#)

<https://www.youtube.com/watch?v=hAGuHDlIdGM>

[Superfinish \(youtube.com\)](#)

